

即消せる音波消火器

兵庫県立三田祥雲館高等学校物理講座 18回生 端野優哉 太田陸 大西ゆら

概要

過去の祥雲館の卒業生で音波消火器の研究を行っている班があった。その研究に興味をもった私たちは、より実用的な音波消火器を作成することができないかと考え、この研究を始めた。

序論

仮説

・周波数の違う2種類の音を流すことで消火性能が高まるのではないかと

実験を通して用いたもの

- ・光学台 ・ろうそく ・燭台 ・筒(20cm) ・アンプ
- ・ストップウォッチ ・パソコン ・ライター
- ・スピーカー(10W8Ω)2個



写真1 実験を通して用いたもの

実験1

目的

自作した音波消火器で、先行研究と同じ結果が得られるか調べる

方法

音波消火器をろうそくの火にあて、消火できる周波数を先行研究と比較する

結果と考察1

結果

周波数	10	20	30	40	50
結果 1	×	×	×	×	28.1
結果 2	×	×	×	×	×
周波数	60	70	80	90	100
結果 1	80	1.7	1.1	1.8	73
結果 2	20.2	5.7	0.7	1.5	2.0

(単位は秒) 表1 周波数と消火にかかった時間

考察

先行研究より10Hz高いとき消火が可能であった

実験2

目的

周波数の違う2種類の音を流し、消火にどのような影響を与えるか調べる

方法

- ①音波消火器を2つ作成する
- ②2つの音波を左右から当て、一方の周波数を徐々に高くしていく

結果2

結果

・いずれの周波数においても、消火には至らなかった

※左:30Hz,30Hz
右:50Hz,30Hz



写真2 火が揺らぐ様子

実験3 結果3

目的

常に共鳴を起こし、消火に対する影響を調べる

方法

長さを調節できる筒を作成し、消火する

結果

共鳴させれば必ずしも消火可能、ではなかった

結論

まとめ

・うなりでは消えはしなかったものの、火に変化が生じたため、音波のうなりが火に何らかの作用を及ぼしているのではないかと

展望

- ・より多くの実験データを集める。
- ・新たな視点から実験し、短時間での消火を可能にする。

参考文献

平戸理咲子 上浦風音 (2019)「音を使って消火はできるのか～音波の性質に着目して考える～」